Sujets du final

2 décembre 2024 15:16

Les TDA

Arbre		
Ensemble	insérer/supprimer/rechercher	set, unordered_set
Dictionnaire	insérer(clé,val) / supprimer(clé) / rechercher(clé)	map, unordered_map
File de priorité	insérer / supprimer-min / get-min	(priority_queue)
Graphe		

Les implémentations

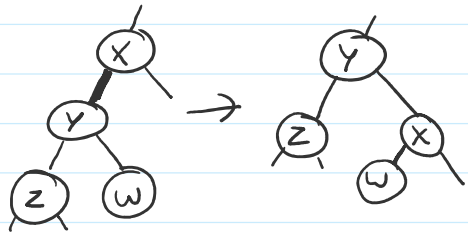
- Noeud (arbre) : parcours post-ordre / pré-ordre, itération
  naviguer ancêtres / descendants
  hauteur, profondeur, ...

- Arbre binaire de recherche (ABR)
  - propriété $v \to gauche < v \to val$
    $v \to droit > v \to val$
  - pire cas = chaîne → tout en $O(1)$

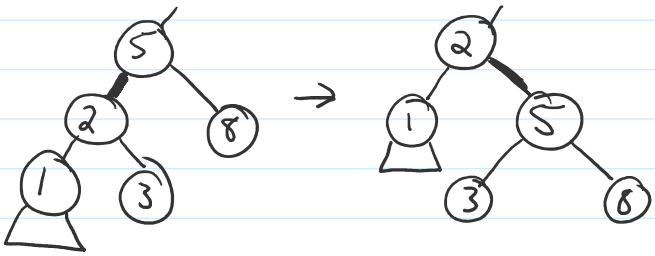
- Arbre AVL
  - ABR avec $|\text{hauteur-gauche} - \text{hauteur-droite}| \leq 1$

  - hauteur $O(\log n)$ → algos en temps $O(\log n)$
  - algo de recherche à connaître
    insertion à comprendre
  - rotations : savoir que pour rotater autour de (x,y)

└ rotations : savoir que pour rotater autour de (x,y)

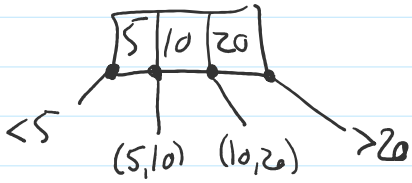


1) y remplace x
2) x devient un enfant de y (gauche/droit selon val)
3) lier ancien enfant de y à w



• B-Tree

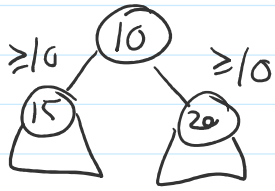
└ propriété

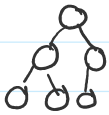


└ hauteur $O(\log n)$

• Monceau

└ propriété



└ structure régulière 

└ file de priorité insert / delete-min $O(\log n)$
get-min $O(1)$

└ insertion / suppression à comprendre

- insertion / suppression à comprendre
  (percolen↑) (percolen↓)

- Table de hachage
  - insérer / supprimer / chercher en temps $O(1)$ amorti avec forte proba.
  - pire cas $O(n)$
  - concept de hachage → adresse
    éviter collisions
  - adressage chaîné vs ouvert

- Graphes
  - Définitions
  - liste adj / mat adj / mat incidence
  - complexité des opérations

- Vieux concepts
  - vector / deque / list : complexités pour insérer / supp. / chercher
  - tableaux et listes chaînées : se rappeler du concept
    itération
  - Devoirs <u>à connaître</u>